

Estudio Hidrodinámico de la Interacción de Eyecciones de Masa Coronal

Cristian David Chavez Aponte

Director:

Dr. Miguel Andrés Paez Murcia

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Física

Tunja, Boyacá, Colombia

19 de octubre de 2025

Resumen

Palabras clave:

1. Introducción

Entender el funcionamiento del Sol representa un desafío para los astrofísicos debido a la complejidad de su comportamiento y de su estructura al presentar una interacción entre el plasma solar y su campo magnético. El Sol está hecho de plasma, un estado de la materia en donde los átomos se ionizan debido a las altas temperaturas, dando como resultado un

gas de iones (núcleos de Hidrógeno, Helio y de elementos más pesados, (Asplund et al., 2009, p. 489)), por lo que le facilita sostener campos magnéticos a gran escala, debido al movimiento de las cargas, pero no campos eléctricos a gran escala, puesto que se considera que el plasma es neutro al ser un excelente conductor eléctrico, como lo menciona Judge (2020, pp. 7, 11).

Ahora bien, la estructura del Sol (desde su interior) comprende el **núcleo** (en inglés *core*), en donde se dan las condiciones extremas de temperatura ($\gtrsim 10^7$ K) y presión ($\gtrsim 10^{15}$ nitrógeno/ m^2) suficientes para fusionar Hidrógeno en Helio, liberando una gran cantidad de energía la cual pasa a la **zona radiativa** ($\approx 10^7$ K, $10^{13} - 10^{15}$ nitrógeno/ m^2) que transporta dicha energía en forma de radiación (fotones) hacia la **zona convectiva** ($10^4 - 10^6$ K, $10^4 - 10^{13}$ nitrógeno/ m^2), que es en donde se almacena esta energía, es decir que se calienta el plasma que limita con la zona convectiva, debido a un apantallamiento por parte de átomos los cuales se recombinan en la región superior de la zona convectiva, gracias a su relativa baja temperatura, generando un gradiente térmico que produce la convección del calor hacia la superficie produciendo células de convección (granulación). Ya en la superficie solar se encuentra la **fotosfera** ($10^3 - 10^4$ K, $10^1 - 10^4$ nitrógeno/ m^2), donde la densidad del plasma disminuye lo suficiente como para que los fotones pueden escapar libremente al espacio enfriando el plasma que viene de la zona convectiva. Luego está la **cromosfera** ($\approx 10^4$ K, $10^1 - 10^{-2}$ nitrógeno/ m^2), una capa de plasma rojizo y dinámico, seguido por la **corona solar** ($\approx 10^6$ K, $\approx 10^{-2}$ nitrógeno/ m^2), que es la atmósfera exterior extremadamente tenue pero increíblemente caliente, (Judge, 2020, pp. 13-20). Estas dos últimas capas son el origen del viento solar y del comportamiento del clima espacial.

El clima espacial (en inglés *space weather*), siendo el conjunto de condiciones meteorológicas variables del entorno espacial alrededor de la Tierra, depende del *ciclo solar*, el cual se describe como el cambio en la actividad solar debida al *dínamo solar*, es decir, la variación en el número de eventos solares con un periodo de 11 años, (Hathaway, 2015). La actividad solar comprende diferentes eventos solares como lo son las Eyecciones de Masa Coronal (en inglés *Coronal Mass Ejection*, CME), las Llamadas solares (en inglés *Solar Flares*, SF), además de las Manchas Solares (en inglés *Sunspots*) que fueron utilizadas por Galileo en 1612, Vaquero y Vázquez, 2009, e.g., para determinar el periodo de rotación del Sol sobre su propio eje (27 días), mencionado en su publicación *Istoria e dimostrazione intorno alle macchie solari* (Historia y demostraciones sobre las manchas solares). Las Sunspots, al almacenar enormes cantidades de energía magnética, pueden llegar a presentar reconexiones magnéticas abruptas que liberan dicha energía en forma de SF y desencadenar las erupciones más violentas del Sistema Solar, CMEs.

Otros elementos del clima espacial comprenden fenómenos como las Prominencias (en inglés *Prominences*), que son estructuras coherentes de plasma suspendidas sobre la superficie solar gracias a bucles magnéticos; los Agujeros Coronales (en inglés *Coronal Holes*, CH) que son regiones extensas, más frías y menos densas que la corona solar, donde el campo magnético presenta líneas de campo abiertas que se propagan hacia el espacio

interplanetario permitiendo la generación del Viento Solar (en inglés *Solar Wind*, SW) (dividido en lento, con una velocidad $\lesssim 500\text{km/s}$ y rápido, con una velocidad $\gtrsim 675\text{km/s}$, e.g., Stakhiv et al., 2015). El SW es una corriente de partículas cargadas que fluyen desde el Sol siguiendo las líneas abiertas de campo magnético, llegando a formar lo que se conoce como Heliosfera, ésta a su vez presenta un campo magnético interplanetario conocido como Espiral de Parker, que toma una forma de espiral doble de Arquímedes debido a la rotación del Sol.

Las CMEs fueron descubiertas en 1973 por Richard Tousey, con ayuda de la creación del coronógrafo en 1931 por Bernard Lyot, (e.g. Howard, 2014). Las eyecciones de masa coronal son desprendimientos de plasma a gran escala que pueden envolver múltiples sistemas de flujo de campo magnético de la superficie del Sol. Pueden salir eyectadas a grandes velocidades, incluso llegando a formar una onda de choque en el frente de la CME, donde dicho choque genera Partículas Energéticas Solares (en inglés *Solar Energy Particles*, SEPs), representando un peligro para los astronautas así como para los aparatos electrónicos presentes en regiones fuera de la órbita terrestre.

En Lugaz et al. (e.g., 2017), se menciona una tasa de ocurrencia de eventos de CMEs de 2-3 CMEs por semana en el mínimo solar y de 5-6 CMEs por día en el máximo solar, con tiempos de propagación Sol-Tierra entre 3 y 4 días, evidenciando la relación entre el ciclo solar y las CMEs. También menciona que una CME lleva consigo aproximadamente 10^{32} ergios de energía cinética (10^{25} J) con una masa de $10^{11} - 10^{12}$ Kg y 10^{21} Mx (maxwells) (10^{13} webers) de flujo de campo magnético en promedio, por lo que estas erupciones son procesos de eliminación de energía magnética acumulada por el Sol. También, Zhang y Dere (2006) encuentra un rango para las velocidades de las CMEs entre 50 y 3000 km/s, con una velocidad media de 350 km/s fuera de la corona solar. La velocidad depende de factores como la magnitud de la aceleración, la fase de la CME (iniciación, aceleración ó propagación) y la duración de la aceleración principal, ésta última va desde los 6 minutos hasta los 1200 minutos, con una mediana de 54 minutos y un promedio de 180 minutos, mientras que la aceleración está centrada en cero con un rango de $\pm 30 \text{ m/s}^2$. También Zhang y Dere (2006), encontró que la mediana de la aceleración de una muestra de 50 CMEs es de $170,1 \text{ m/s}^2$, con un promedio de $330,9 \text{ m/s}^2$, un valor máximo de $4464,9 \text{ m/s}^2$ y un valor mínimo de $2,8 \text{ m/s}^2$. Por otro lado, la aceleración residual tiene una mediana de $3,1 \text{ m/s}^2$ y un promedio de $0,9 \text{ m/s}^2$, además tiene un máximo de 52 m/s^2 y un mínimo de -131 m/s^2 .

Una CME tiene una evolución en su **propagación** a través del medio interplanetario y en su **expansión** debida al diferencial de presión que hay entre su interior y el Viento Solar. Así pues, al considerar ambas contribuciones en la evolución de la CME se puede llegar a encontrar algo similar a lo mostrado por la simulación MHD hecha por Odstreil et al., 2002, en donde la CME presenta una deformación que la comprime en la dirección de su propagación y la expande perpendicularmente a la misma. Por otro lado, e.g. Gallagher et al., 2003; Zhang y Dere, 2006 estudia la cinemática de una CME a partir de observaciones

experimentales, encontrando que el perfil de la aceleración de una CME a lo largo de su propagación presenta una etapa de **iniciación** con aceleración nula, luego una etapa de **aceleración** con una aceleración con dependencia temporal significativa, seguida de una etapa de **propagación** en donde la aceleración se convierte en residual, ya que disminuye progresivamente hasta llegar a una velocidad de propagación aproximadamente constante.

Una clasificación de CMEs basada en su origen espacial e intervalo temporal incluye erupciones simultáneas, homólogas y gemelas. Las CMEs **simultáneas** se considera a aquellas que ocurren en diferentes regiones activas del Sol pero aproximadamente al mismo tiempo y donde una CME puede desencadenar la otra, ya que Pevtsov (2000) sugiere que las regiones activas (donde se producen las CMEs) pueden estar interconectadas magnéticamente aunque se encuentren en hemisferios opuestos del Sol. Las CMEs **homólogas** se clasifican como las CMEs que ocurren consecutivamente en una misma región activa, pero con una diferencia de tiempo que según Lugaz et al. (2017, p.10) es de alrededor de 15 horas, éste también menciona las CMEs cuasi-homólogas las cuales tienen un intervalo de ocurrencia de entre 15 a 18 horas. Por otro lado están las CMEs **gemelas**, que se producen en la misma región activa pero con minutos o pocas horas de diferencia, además presentan una dirección de propagación similar y a menudo son desencadenadas por una reconexión magnética recurrente o por la inestabilidad de un sistema magnético complejo.

Las CMEs gemelas tienen mayor probabilidad de interactuar entre sí durante su propagación debido a los cortos intervalos de tiempo entre ellas (Vasanth (e.g., 2025) señala ~ 25 minutos de diferencia), amplificando su impacto en el clima espacial, como lo menciona McDougall et al. (2025), que describe un evento de CMEs consecutivas que, gracias a su interacción, creó un evento significativo de SEPs, destacando el papel de los eventos de interacción como agentes que controlan el clima espacial. Sin embargo, permanecen sin caracterizar cuantitativamente los parámetros necesarios para que ocurra una interacción y que ésta represente una fuente importante de SEPs. Parámetros como la diferencia de velocidad relativa, la densidad del plasma de las CMEs, así como la geometría de la interacción se postulan como moduladores críticos, pero su cuantificación y el establecimiento de umbrales específicos siguen siendo un objetivo fundamental de la física solar.

Se han realizado simulaciones que estudian como los parámetros iniciales afectan el clima espacial, es decir su geoeffectividad, por ejemplo Koehn et al. (e.g., 2022) usa el módulo de magnetohidrodinámica 3D (MHD) del código PLUTO para estudiar los parámetros de dirección de propagación, tiempo de lanzamiento (entre 12 a 30 horas) y quiralidad de las CMEs junto con su geoeffectividad, pero no estudia parámetros como densidad o velocidad inicial.

2. Planteamiento del problema

La filosofía de los modelos de simulación de Eyecciones de Masa Coronal parte del análisis y desarrollo de las ecuaciones de la Magnetohidrodinámica bajo diferentes parámetros, lo cual conlleva un mecanismo complejo que incorpora múltiples fenómenos físicos y por ende un alto consumo computacional. Por lo que se plantea una necesidad de un enfoque más simple desde los primeros principios, es decir, reducir el problema a su esencia: partículas que interactúan. Preguntas:

- ¿Cuáles son las relaciones entre los parámetros hidrodinámicos de las CMEs para que éstas logren interactuar?
- ¿Cuáles son los parámetros de CMEs que hacen que estas se optimicen o se canelen?

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

- Diseñar un modelo computacional hidrodinámico de interacción de Eyecciones de Masa Coronal para el estudio de la evolución de la densidad y la velocidad de la estructura resultante de la interacción, usando el lenguaje de programación Python.

3.2. Objetivos específicos

- Elaborar un modelo hidrodinámico de la evolución de una Eyección de Masa Coronal para analizar el comportamiento de su expansión y propagación desde el Sol.
- Identificar los cambios de las propiedades del medio debido al paso de la primera Eyección de Masa Coronal para poder estudiar el comportamiento que tendrá la segunda Eyección de Masa Coronal.
- Desarrollar, la interacción entre las partículas de las Eyecciones de Masa Coronal para ver la evolución de su expansión y propagación de la interacción entre las mismas.
-

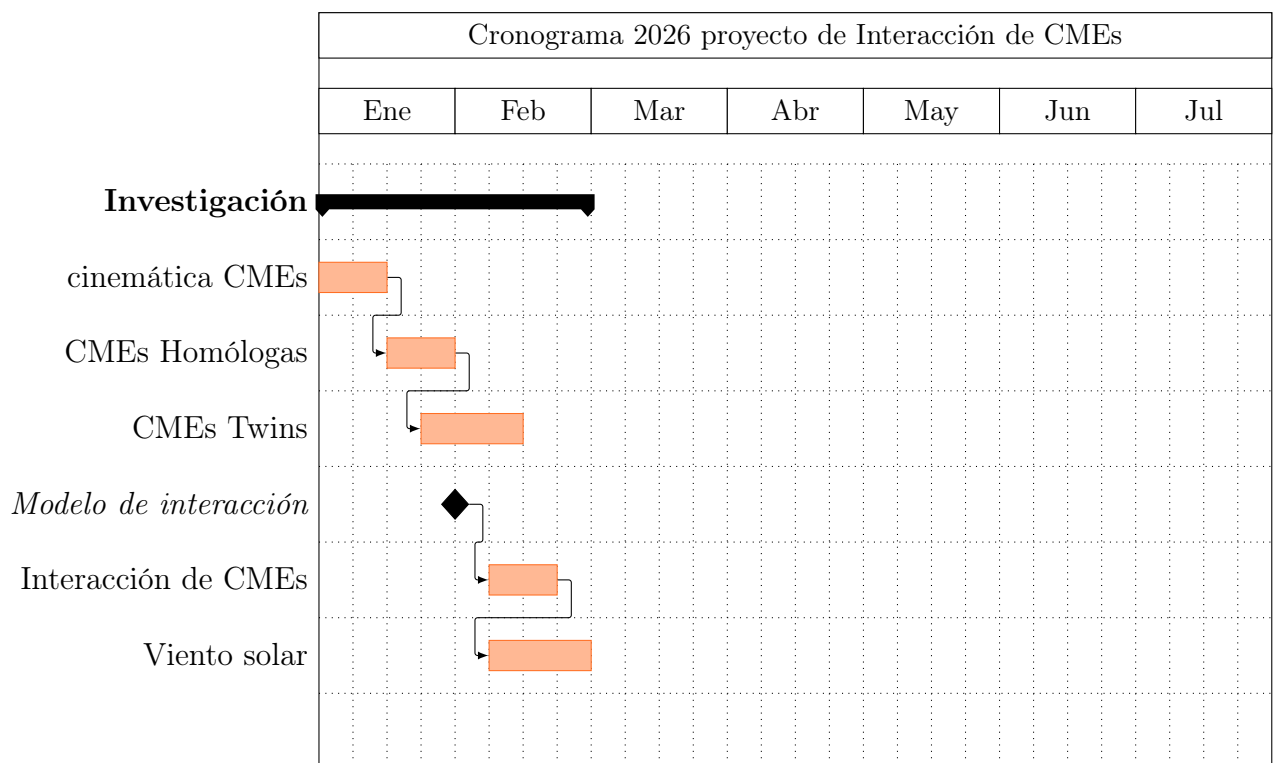
4. Interacción de CMEs: Resultados preliminares

Mini-tesis, descripción de lo que se ha hecho

5. Metodología

- 5.1. Investigación cinemática de CMEs, homólogas, Twins. Viento Solar
- 5.2. Revisión de las propiedades estadísticas de las CMEs
- 5.3. Investigación de la interacción de CMEs
- 5.4. Modelo de interacción de CMEs
- 5.5. Análisis de los resultados obtenidos
- 5.6. Entrega del libro
- 5.7. Defensa final

6. Cronograma



Referencias

- Asplund, M., Grevesse, N., Sauval, A. J., & Scott, P. (2009). The chemical composition of the sun. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 47(1), 481-522. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.46.060407.145222>
- Gallagher, P. T., Lawrence, G. R., & Dennis, B. R. (2003). Rapid acceleration of a coronal mass ejection in the low corona and implications for propagation. *The Astrophysical Journal*, 588(1), L53-L56. <https://doi.org/10.1086/375504>
- Hathaway, D. H. (2015). The solar cycle. *Living Reviews in Solar Physics*, 12(1). <https://doi.org/10.1007/lrsp-2015-4>
- Howard, T. (2014). *Space Weather and Coronal Mass Ejections*. SpringerBriefs in Astronomy. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7975-8>
- Judge, P. (2020, enero). *The Sun*.
- Koehn, G. J., Desai, R. T., Davies, E. E., Forsyth, R. J., Eastwood, J. P., & Poedts, S. (2022). Successive interacting Coronal mass ejections: How to create a perfect storm. *The Astrophysical Journal*, 941(2), 139. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/aca28c>
- Lugaz, N., Temmer, M., Wang, Y., & Farrugia, C. J. (2017). The interaction of successive coronal mass ejections: a review. *Solar Physics*, 292(4). <https://doi.org/10.1007/s11207-017-1091-6>
- McDougall, E., Poduval, B., & Argall, M. (2025). Observations of Switchback Chains in a Twin-CME Event. *Solar Physics*, 300(9), 136. <https://doi.org/10.1007/s11207-025-02541-w>
- Odstrcil, D., Linker, J. A., Lionello, R., Mikic, Z., Riley, P., Pizzo, V. J., & Luhmann, J. G. (2002). Merging of coronal and heliospheric numerical two-dimensional MHD models. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 107(A12). <https://doi.org/10.1029/2002ja009334>
- Pevtsov, A. A. (2000). Transequatorial Loops in the Solar Corona. *The Astrophysical Journal*, 531(1), 553. <https://doi.org/10.1086/308467>
- Stakhiv, M., Landi, E., Lepri, S. T., Oran, R., & Zurbuchen, T. H. (2015). ON THE ORIGIN OF MID-LATITUDE FAST WIND: CHALLENGING THE TWO-STATE SOLAR WIND PARADIGM. *The Astrophysical Journal*, 801(2), 100. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/801/2/100>
- Vaquero, J., & Vázquez, M. (2009, mayo). *The Sun recorded through history*. Springer.
- Vasanth, V. (2025). Observations of successive CMEs and their successive Type II solar radio bursts in the corona. *Scientific Reports*, 15(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-16566-5>
- Zhang, J., & Dere, K. P. (2006). A statistical study of main and residual accelerations of coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 649(2), 1100-1109. <https://doi.org/10.1086/506903>